记忆前缀其实在“改答案”：该改哪里，改了又会弄坏什么

ScopeMem: Latent Memory That Learns Where to Revise Frozen GUI Agents · Zheng, Zhang et al. · HKUST (Guangzhou)

一个具体问题

用交叉熵（CE）训练的 latent memory 前缀常被当作“补充历史”。作者发现它主要在改动冻结 actor 的决策——修好错误的同时，也把 8–13% 原本正确的决策改错，而净准确率把这部分藏了起来。

一个关键动作

先做受控隔离（只换编码器读什么），把“历史”与“修订”拆开；再让前缀以 actor 的**初答**为条件生成，并只在初答正确的步上加 KL 保留约束，让修订有范围。

示意 · 自绘剖切图，非论文原图；读数来自原文表 4 / §3

纵向剖切：从上往下 = 从“表面解释”到“实际机制”

层 ① 原始历史前缀

常见解释：前缀把“历史”压进 K=16 个向量，补给冻结 actor（§3.1）

actor 上下文（两组完全相同）
- 任务
- 最近 3 步滚动摘要
- 最近 3 张截图 → 近期历史本就可见

历史编码器
读 摘要 + 近期动作

仅任务编码器
只读任务，不读历史

→ **前缀 → 冻结 Qwen3-VL-8B**

两者只差“编码器读不读历史”，增益几乎相同 →
增益主要来自“修订”，而非额外历史（§3.2，作者结论）

隔离板 · 同一 actor / 上下文 / 训练数据 / 日程，只改编码器输入（§3.1 受控设计）

层 ② 被隔离出的修订作用

CE 每一步都把输出推向参考动作——不分对错，修订没有“范围”

actor 原本答错
584
步（消融集）

修复 R：错 → 对

$\Delta Acc = (R - H) / N$
N = 1,463 步；准确率只报净值

伤害 H：对 → 错

actor 原本答对
879
步（消融集）

CE 训练的前缀把 **8–13%** 原本正确的决策改错；读不同输入的编码器伤害率相近 → 根源在共同的目标函数

KL 保留约束（连接件）：L = CE + k · w · P
k=1 仅当初答正确（训练期用参考动作判定）· 决策 token 权重 ×10 · 第 1 轮只用 CE，第 2 轮才加入

层 ③ 条件化重建路径（ScopeMem）

编码器必须看到“它可能要改的那个答案”，才能判断该不该改（§4.1）

❶ **冻结 actor**
第一遍 · 无前缀
贪心解码

→ **初答 + 置信度**
10 类动作概率
+ 熵

→ ❷ **初答编码器（唯一训练部分）**
10.5M 交叉注意力网络
另读 任务 / 滚动摘要 / 近期动作

同一上下文复用

❸ **冻结 actor 第二遍**
16 个前缀向量 + 同一上下文
二答 = ScopeMem 的动作

每步两次 actor 调用
约双倍延迟（Limitations）

部署时无参考动作
对错标签只在训练期指导编码器

读数 A · 表 4（CE 训练）

仅任务编码器 **+11.96** pp
历史编码器 **+11.76** pp
相对无前缀 actor；1,463 步消融集

近平手：历史 − 仅任务 的配对
95% CI 上界仅 1.6pp

读数 B · 固定查询前缀（CE）

196 修复　　**115** 伤害

净增益只显示 **+5.54pp**（图 1 / 表 4）

CE 各变体伤害率：
固定查询 13.1% · 仅任务 8.1%
历史 7.7% · 初答编码器 7.6%
伤害率分母 = 879 个原本正确步

剖切面对照读数 · 表 4
同一 1,463 步，只换第 2 轮目标 / 编码器输入

修复率 R/584	伤害率 H/879
43.5%	**5.6%**

ScopeMem：254 修 / 49 伤，+14.01pp

变体（第 2 轮）	修复率	伤害率
固定查询 CE	33.6	13.1
初答 · CE	41.6	7.6
初答 · 全步	36.3	5.3
ScopeMem	**43.5**	**5.6**

全步保留伤害更低，但丢掉约 1/8 修复；
只有“初答 + 仅正确步保留”两项同时变好

结果按核对口径

点 = 估计值，线 = 95% 区间；虚线 = 0

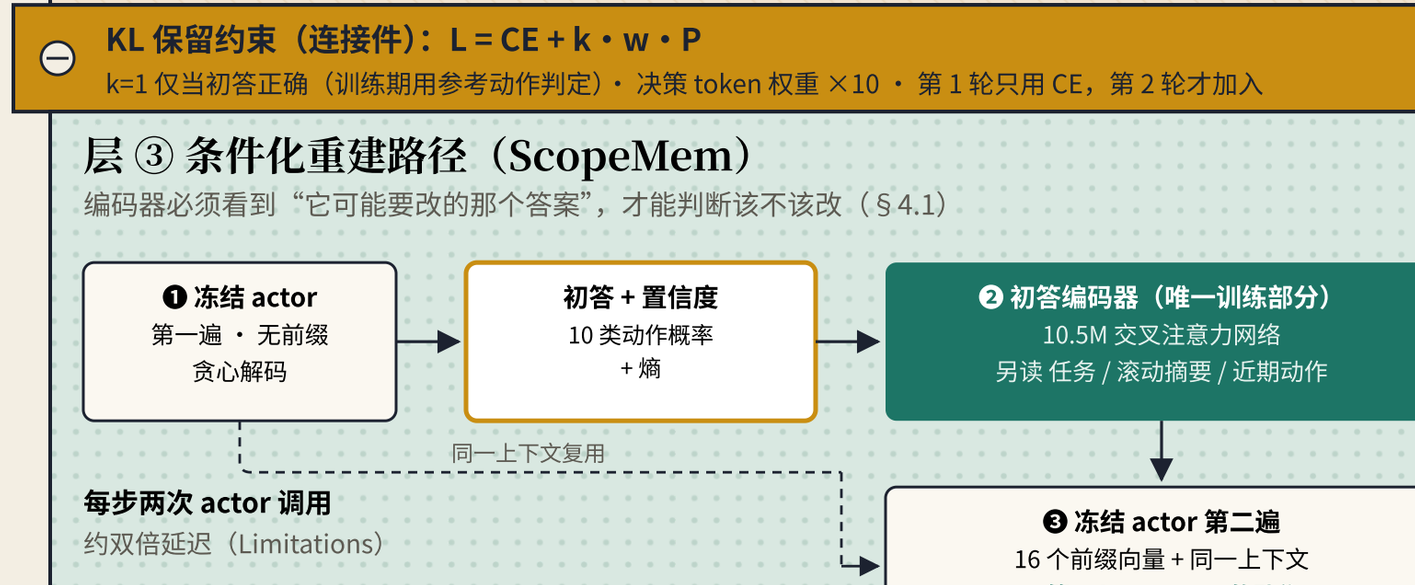


表 3 / 表 5 / 表 7 / §6.2

- * 三 run 区间是跨训练运行的变化，不是测试集抽样区间；区间含零的项（红）只能读作“方向一致、证据不足”。
- 与 GUI 专用模型的比较仅在**所有模型拿到同一 actor 上下文**时成立（专用模型未用原生历史格式，App. B）：AndroidControl EM 67.91 vs GUI-Owl-1.5-8B 67.55。
- Mem-W 为作者在共享训练预算下的复现；主测试集为抽样整轨迹（564 / 1,609 / 836 步），非完整官方测试集。

限制　原文 Limitations 与核对

- 只做离线、step 级评测；在线任务成功（如 AndroidWorld）未测。
- 只有一个 actor：Qwen3-VL-8B，移动端；且近期历史已在 actor 上下文中——“记忆≈修订”的结论限于此设定。
- 每步两次 actor 调用，约双倍延迟。
- 训练依赖参考动作判定初答对错；参考噪声会误标，step 匹配也可能惩罚合理替代动作。
- 细粒度分析来自单次训练运行。

我们的阅读判断（非作者结论 · 未复现）

最扎实的是机制层：同一消融集上把准确率拆成修复/伤害，并用“只换编码器输入、只换第 2 轮目标”的匹配消融定位来源。“必须看初答”的证据主要靠三 run 交互与初答扰动；单 run 下对加保留的仅任务编码器优势区间含零。不应读成“8B 冻结模型全面打败专用模型”。

来源：arXiv 2610.26503v1（HTML 全文 + 附录 A–C）· 数字取自 §1、§3.1–3.3、§4.1–4.2、表 2–5、表 7、App. C、Limitations；映射见 SOURCE.md。剖切图与读数排布为自绘示意，未复制原文图表。CUA-Daily 仅阅读原文，未运行代码，不构成复现。